ভূগোল বিশেষ পরীক্ষার নোট (Geography Special Notes)

টপিক: শিলা ও খনিজ, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি, মহীসঞ্চরণ ও পাত সংস্থান তত্ত্ব

A. শিলা ও খনিজ (Rocks and Minerals)

পৃথিবীর ওপরের কঠিন আবরণ বা ভূত্বক যে উপাদান দিয়ে গঠিত, তাকে **শিলা** বলে। শিলা মূলত এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়: **১. আগ্নেয় শিলা, ২. পাললিক শিলা এবং ৩. রূপান্তরিত শিলা।**

১. আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks)

পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে উত্তপ্ত ও গলিত ম্যাগমা বা লাভা ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। এটি পৃথিবীর আদিমতম শিলা, তাই একে **প্রাথমিক শিলা (Primary Rock)** বলা হয়। এই শিলায় কোনো স্তর বা জীবাশ্ম থাকে না।

- **শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ:**
  - **অন্তঃস্থ আগ্নেয় শিলা (Intrusive):** ম্যাগমা ভূগর্ভের গভীরে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে গঠিত হয় (দানা বড় হয়)। উদাহরণ: **গ্রানাইট (Granite)**, গ্যাব্রো।
  - **নিঃসারী আগ্নেয় শিলা (Extrusive):** লাভা ভূপৃষ্ঠের ওপরে এসে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে গঠিত হয় (দানা সূক্ষ্ম হয়)। উদাহরণ: **ব্যাসাল্ট (Basalt)**, পিউমিস বা ঝামা পাথর (এটি জলে ভাসে)।
- **পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:** ভারতের দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত মালভূমি (ডেকান ট্র্যাপ) ব্যাসাল্ট শিলা দ্বারা গঠিত, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উর্বর **কালো মাটি বা রেগুর (Regur Soil)** তৈরি করেছে।

২. পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)

আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলা বছরের পর বছর ধরে রোদ, জল, বায়ু দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নদী বা সমুদ্রের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত এবং জমাট বেঁধে এই শিলা তৈরি করে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে **স্তরীভূত শিলা (Stratified Rock)** বলে।

- **উদাহরণ:** বেলেপাথর (Sandstone), কাদাপাথর (Shale), **চুনাপাথর (Limestone)**, কয়লা, খনিজ তেল।
- **জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil):** শুধুমাত্র **পাললিক শিলাতেই জীবাশ্ম দেখা যায়**। পলি জমার সময়ে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ দুই স্তরের মাঝে চাপা পড়ে পাথরে পরিণত হয়। (আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় অতিরিক্ত তাপে জীবাশ্ম নষ্ট হয়ে যায় বা থাকেই না)।
- **পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:** কয়লা ও খনিজ তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি কেবল পাললিক শিলাই পাওয়া যায়। দিল্লির লালকেল্লা বেলেপাথর দিয়ে তৈরি।

৩. রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)

অত্যধিক চাপ, তাপ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা তার মূল রূপ ও গুণাগুণ পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন যে শিলায় পরিণত হয়, তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। এই শিলা অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষয়প্রতিরোধী হয়।

★ অতি গুরুত্বপূর্ণ শিলার রূপান্তর তালিকা (পরীক্ষায় বারবার আসে)

মূল শিলা (Original Rock)	শিলার প্রকারভেদ	রূপান্তরিত রূপ (Metamorphic Rock)
গ্রানাইট (Granite)	আগ্নেয় শিলা	**নিস (Gneiss)**
ব্যাসাল্ট (Basalt)	আগ্নেয় শিলা	**অ্যামফিবোলাইট (Amphibolite)** / শিস্ট
চুনাপাথর (Limestone)	পাললিক শিলা	**মার্বেল (Marble)**
বেলেপাথর (Sandstone)	পাললিক শিলা	**কোয়ার্টজাইট (Quartzite)**
শেল বা কাদাপাথর (Shale)	পাললিক শিলা	**স্লেট (Slate)**
কয়লা (Coal)	পাললিক শিলা	**গ্রাফাইট / হীরা (Graphite/Diamond)**

B. ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি (Earthquakes & Volcanoes)

১. ভূমিকম্প (Earthquakes)

ভূগর্ভের অভ্যন্তরে হঠাৎ কোনো শক্তির মুক্তির ফলে ভূত্বক কেঁপে উঠলে তাকে ভূমিকম্প বলে।

- **কেন্দ্র (Focus):** ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ঠিক যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাকে কেন্দ্র বলে। এটি সাধারণত ভূত্বকের গভীরে থাকে।
- **উপকেন্দ্র (Epicenter):** কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উল্লম্বদিকে ভূপৃষ্ঠের ওপরের বিন্দুটিকে উপকেন্দ্র বলে। **উপকেন্দ্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়** এবং প্রথম কম্পন অনুভূত হয়।

ভূমিকম্পের তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য (Seismic Waves)

1. **P-তরঙ্গ (Primary Wave / প্রাথমিক তরঙ্গ):**
   - এটি সবচেয়ে দ্রুতগামী তরঙ্গ (প্রথম সিসমোগ্রাফে ধরা পড়ে)।
   - এটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal Wave)। কণাগুলির কম্পন তরঙ্গের গতিপথের সমান্তরালে হয়।
   - এটি **কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় — তিনটি মাধ্যমের মধ্য দিয়েই** যেতে পারে।
2. **S-তরঙ্গ (Secondary Wave / গৌণ তরঙ্গ):**
   - এটি P-তরঙ্গের পরে পৌঁছায়। এটি একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse Wave)।
   - এটি **কেবলমাত্র কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে**, তরল মাধ্যমে স্তব্ধ হয়ে যায় (এর থেকেই প্রমাণিত হয় পৃথিবীর বহিকেন্দ্র মণ্ডল তরল)।

3. **L-তরঙ্গ (Surface Wave / পৃষ্ঠ তরঙ্গ):**
    - এই তরঙ্গ কেবল ভূপৃষ্ঠ বরাবর প্রবাহিত হয়। এর গতিবেগ সবচেয়ে কম।
    - ভূপৃষ্ঠে **সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা** এই L-তরঙ্গের কারণেই ঘটে।

> **পরিমাপক যন্ত্র ও স্কেল:**
>
> - **সিসমোগ্রাফ (Seismograph):** ভূমিকম্পের তরঙ্গ ও তীব্রতা যে **যন্ত্রের** সাহায্যে গ্রাফ কাগজে রেকর্ড বা লিপিভুক্ত করা হয়।
> - **রিখটার স্কেল (Richter Scale):** ভূমিকম্পের **উৎস থেকে মুক্ত শক্তির পরিমাণ বা মাত্রা (Magnitude)** পরিমাপের স্কেল। এর পাঠ ০ থেকে ১০ পর্যন্ত হয়। (চার্লস রিখটার ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করেন)। প্রতি ১ একক বৃদ্ধির অর্থ হলো পূর্ববর্তী এককের চেয়ে প্রায় ৩২ গুণ বেশি শক্তি মুক্তি।
> - **মারকালি স্কেল (Mercalli Scale):** ভূমিকম্পের দৃশ্যমান **ক্ষয়ক্ষতি ও তীব্রতা (Intensity)** পরিমাপের স্কেল (১ থেকে ১২ পর্যন্ত পাঠ থাকে)।

২. আগ্নেয়গিরি (Volcanoes)

ভূগর্ভের গলিত ম্যাগমা, গ্যাস, ভস্ম যখন ভূত্বকের কোনো দুর্বল ফাটল বা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে (লাভা রূপে), তখন তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। সক্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে এদের ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়:

- **১. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active Volcano):** যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বা প্রায়শই লাভা উদগিরণ হয়।
    - **ব্যারন দ্বীপ (Barren Island):** **ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি** (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত)।
    - **স্ট্রম্বোলি (Stromboli):** ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত, একে 'ভূমধ্যসাগরের আলোকস্তম্ভ' বলা হয়।
    - **মাউন্ট ইতনা (Mt. Etna):** ইতালির একটি বিখ্যাত সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।
- **২. সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano):** বর্তমানে শান্ত কিন্তু অতীতে উদগিরণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো সময় মারাত্মক উদগিরণ হতে পারে।
    - **ফুজিয়ামা (Mt. Fuji):** জাপানের বিখ্যাত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।
    - **ভিসুভিয়াস (Mt. Vesuvius):** ইতালির নেপলস উপসাগরে অবস্থিত।
    - **নারকোন্ডাম (Narcondam):** **ভারতের আন্দামান সাগরে অবস্থিত একটি সুপ্ত/মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরি**।
- **৩. মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct Volcano):** দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় এবং ভবিষ্যতে উদগিরণের কোনো সম্ভাবনা নেই।
    - **মাউন্ট পোপা (Mt. Popa):** মায়ানমার।
    - **কিলিমাঞ্জারো (Mt. Kilimanjaro):** তানজানিয়া (আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ)।

C. মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব ও পাত সংস্থান তত্ত্ব (Continental Drift & Plate Tectonics)

১. মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব (Continental Drift Theory)

- **প্রবক্তা:** ১৯১২ সালে জার্মান আবহাওয়াবিদ **আলফ্রেড ওয়েগনার (Alfred Wegener)** এই তত্ত্বটি দেন।
- **প্যানজিয়া (Pangaea):** ওয়েগনারের মতে, কার্বনিফেরাস যুগে (প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে) পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ একসঙ্গে একটি বিশাল ভূখণ্ড বা সুপার-কন্টিনেন্ট হিসেবে যুক্ত ছিল, যার নাম 'প্যানজিয়া' (যার অর্থ 'সমগ্র পৃথিবী')।

- **প্যানথালাসা (Panthalassa):** প্যানজিয়াকে বেষ্টন করে চারপাশে যে এক বিশাল মহাসমুদ্র বা সুপার-ওশেন অবস্থান করছিল, তার নাম 'প্যানথালাসা' (যার অর্থ 'সমগ্র জলভাগ')।
- **বিভাজন:** পরবর্তীকালে প্যানজিয়া ভেঙে উত্তরে **লরেশিয়া (Angaraland)** এবং দক্ষিণে **গন্ডোয়ানাল্যান্ড (Gondwanaland)**-এ পরিণত হয় এবং মাঝখানে সংকীর্ণ **টেথিস সাগরের (Tethys Sea)** সৃষ্টি হয়। ভারত গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ ছিল।

২. পাত সংস্থান তত্ত্ব (Plate Tectonics Theory)

- **ধারণা ও প্রবক্তা:** ১৯৬৫ সালে 'প্লেট' (Plate) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জে. টুযো উইলসন। তবে ১৯৬৭ সালে **ডব্লিউ. জে. মরগ্যান, পিচোঁ ও ম্যাককেঞ্জি** এই তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান।
- পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার বা শিলামণ্ডল কতগুলি ছোট-বড় কঠিন খণ্ডে বিভক্ত, যাদের **পাত (Plate)** বলে। এগুলি নিচে অবস্থিত অর্ধগলিত **অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের (Asthenosphere)** ওপর ভাসমান এবং পরিচলন স্রোতের (Convection Currents) কারণে ধীর গতিতে সচল। পৃথিবীতে **৭টি প্রধান পাত** আছে।

পাতের সীমানা ও তার ফলাফল (Plate Boundaries)

1. **অভিসারী পাত সীমানা (Convergent / Destructive Boundary):**
   - যখন দুটি পাত পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সংঘর্ষ ঘটে, তাকে অভিসারী পাত সীমানা বলে। একে **বিনাশকারী সীমানাও** বলা হয়।
   - **ফলাফল:** এর ফলে ভঙ্গিল পর্বত, সামুদ্রিক খাত এবং তীব্র ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।
   - **হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি:** ভারতীয় পাত (Indian Plate) এবং ইউরেশীয় পাতের (Eurasian Plate) অভিসারী সংঘর্ষের ফলে মাঝখানের টেথিস সাগরের পলি রাশিতে ভাঁজ পড়ে **হিমালয় ভঙ্গিল পর্বতের** সৃষ্টি হয়েছে। এটি দুটি মহাদেশীয় পাতের সংঘর্ষ (Continental-Continental Collision), তাই এখানে কোনো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নেই।
2. **অপসারী পাত সীমানা (Divergent / Constructive Boundary):**
   - যখন দুটি পাত পরস্পর থেকে বিপরীত দিকে দূরে সরে যায়, তখন তাকে অপসারী পাত সীমানা বা **গঠনমূলক সীমানা** বলে।
   - **ফলাফল:** ফাটল দিয়ে ভূগর্ভের ম্যাগমা ওপরে উঠে এসে নতুন ভূত্বক বা সমুদ্রবক্ষ গঠন করে। উদাহরণ: **মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা (Mid-Atlantic Ridge)**, গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি।
3. **নিরপেক্ষ পাত সীমানা (Transform / Conservative Boundary):**
   - যখন দুটি পাত সংঘর্ষ না ঘটিয়ে বা দূরে না সরে গিয়ে পাশাপাশি ঘষে অগ্রসর হয়। এখানে নতুন ভূত্বক তৈরিও হয় না, ধ্বংসও হয় না।
   - উদাহরণ: আমেরিকার বিখ্যাত **সান অ্যান্ড্রিয়াজ চ্যুতি (San Andreas Fault)**। এখানে তীব্র ভূমিকম্প হয়।

> **পরীক্ষার জন্য কুইক রিভিশন বুস্টার:**
>
> ১. সিসমিক শ্যাডো জোন (Shadow Zone) কী? ১০৩° থেকে ১৪২° কোণের মধ্যে সিসমোগ্রাফে কোনো P বা S তরঙ্গ পৌঁছায় না, একে শ্যাডো জোন বলে।
> ২. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয় (Pacific Ring of Fire): পৃথিবীর প্রায় ৬৮% ভূমিকম্প ও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরের অভিসারী পাত সীমানা বরাবর দেখতে পাওয়া যায়, তাই একে অগ্নিবলয় বলে।
> ৩. শিলার চক্রাকার আবর্তনকে **শিলাচক্র (Rock Cycle)** বলা হয়।